KOSPILOT

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK (DPPL)

Aplikasi Admin Kos — KosPilot



Disusun oleh:
[Adam Muhammad] — [103012300534] [Muhammad Kevin Nugraha] — [103012300413] [Muhammad Ersa Ramadhan] — [103012400013] [M Dzaki Dima Khalith] — [103012400422]

[S1 Informatika] 2026

Daftar Isi

- BAB I — Pendahuluan
- BAB II — Perancangan Global
- BAB III — Perancangan Modul dan Model Domain
- BAB IV — Perancangan Data
- BAB V — Perancangan Alur Proses
- BAB VI — Perancangan Antarmuka
- BAB VII — Perancangan Nonfungsional
- BAB VIII — Matriks Keterlacakan DPPL
- BAB IX — Asumsi, Risiko, dan Keputusan Terbuka
- BAB X — Penutup

BAB I — Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini menjelaskan rancangan KosPilot sebagai turunan dari kebutuhan yang dirangkum pada SKPL. DPPL menjadi acuan bagi implementasi, pengujian integrasi, pengujian keamanan, dan pemeliharaan.

1.2 Ruang Lingkup

Perancangan meliputi arsitektur aplikasi, modul, model domain, skema database, otorisasi, penyimpanan berkas, alur proses utama, rancangan antarmuka, kebutuhan nonfungsional, dan matriks keterlacakan untuk Dashboard Pemilik serta Portal Penghuni.

1.3 Definisi dan Singkatan

Istilah	Keterangan
App Router	Sistem routing Next.js berbasis direktori app/.
Server Action	Fungsi server Next.js yang digunakan untuk mutasi data sesuai aturan framework.
RLS	Row Level Security pada PostgreSQL/Supabase.
PK / FK	Primary Key / Foreign Key.
ERD	Entity Relationship Diagram.
CRUD	Create, Read, Update, Delete.
Storage bucket	Ruang penyimpanan berkas dengan kebijakan akses.
DTO	Data Transfer Object; bentuk data yang dikirim antarlapisan, bila diperlukan.

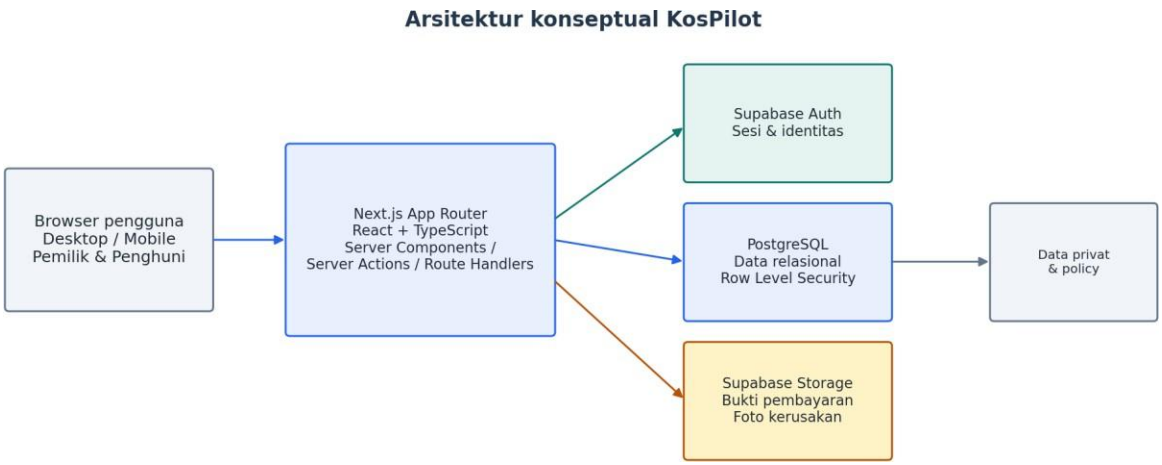
1.4 Referensi

- PRD dan Desain UI — Aplikasi Admin Kos.
- Wireframe Detail Halaman Utama — Aplikasi Admin Kos.
- SKPL KosPilot

BAB II — Perancangan Global

2.1 Arsitektur Sistem

KosPilot dirancang sebagai aplikasi web dengan Next.js App Router dan TypeScript. Komponen UI berinteraksi dengan server components, server actions, atau route handlers sesuai kebutuhan. Supabase menyediakan autentikasi, PostgreSQL sebagai basis data, serta Storage untuk bukti pembayaran dan foto kerusakan. Row Level Security (RLS) menjadi lapisan penting untuk membatasi akses data berdasarkan pemilik properti dan identitas penghuni.



Lapisan	Tanggung jawab	Teknologi / pola
Presentasi	Dashboard, portal penghuni, form, tabel, badge, modal, loading/empty/error state.	Next.js App Router, React, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui, lucide-react.
Aplikasi / domain	Validasi bisnis, kalkulasi KPI, alur tagihan/pembayaran, pengelolaan laporan.	Server Components, Server Actions atau Route Handlers; fungsi domain per fitur.
Validasi	Validasi bentuk input dan aturan data sebelum mutasi.	Zod; React Hook Form untuk form yang kompleks.
Autentikasi	Login, logout, reset password, identitas dan sesi.	Supabase Auth.
Data	Relasi, constraint, transaksi, indeks, dan pembatasan baris.	Supabase PostgreSQL + RLS.
Berkas	Bukti pembayaran dan foto laporan kerusakan.	Supabase Storage bucket privat.

2.2 Teknologi

Komponen	Teknologi	Catatan rancangan
Framework	Next.js App Router	Routing dan render halaman; halaman terlindungi memerlukan pemeriksaan sesi.
Bahasa	TypeScript	Tipe domain dan kontrak data.
Styling	Tailwind CSS	Layout responsif dan token warna.
UI dasar	shadcn/ui	Komponen yang dapat dikustom sesuai identitas KosPilot.
Ikon	lucide-react	Ikon navigasi dan aksi.
Form/validasi	React Hook Form + Zod	Validasi UX dan validasi input; server tetap memvalidasi ulang.
Database	Supabase PostgreSQL	Relasi, constraint, indeks, dan RLS.
Auth	Supabase Auth	Identitas, sesi, reset password.
Storage	Supabase Storage	Bucket privat untuk bukti dan foto.
Deploy	Vercel (usulan sesuai PRD)	Target deployment yang disarankan untuk Next.js.

2.3 Hak Akses Berdasarkan Role

Area / aksi	Pemilik	Penghuni	Aturan
Dashboard pemilik	Ya	Tidak	Halaman pemilik memerlukan role owner.
Kamar	CRUD dan detail	Lihat kamar terkait sendiri bila diperlukan	Penghuni tidak dapat mengubah data kamar.
Penghuni	CRUD dan penempatan kamar	Lihat profil sendiri	Data identitas penghuni dibatasi.
Tagihan	Buat, ubah sebelum lunas, lihat semua milik properti	Lihat tagihan sendiri	Tenant query harus dibatasi tenant/profile ID.
Pembayaran	Verifikasi/menolak, lihat transaksi properti	Unggah bukti dan lihat transaksi sendiri	Bukti disimpan privat.
Pengeluaran	CRUD milik properti	Tidak	Hanya pemilik.
Laporan kerusakan	Lihat semua milik properti, ubah status/catatan	Buat dan lihat laporan sendiri	RLS membatasi data berdasarkan role dan relasi.
Laporan keuangan	Ya	Tidak	Agregasi data properti pemilik.
Pengaturan	Kelola properti/rekening	Profil pribadi yang diizinkan	Field rekening hanya dapat diubah pemilik.

2.4 Rancangan Route

Route	Pengguna	Fungsi
/login	Semua	Login pemilik atau penghuni.
/dashboard	Pemilik	Ringkasan operasional.
/rooms	Pemilik	Daftar dan pengelolaan kamar.
/rooms/[id]	Pemilik	Detail kamar, penghuni, tagihan, inventaris singkat.
/tenants	Pemilik	Daftar penghuni aktif dan riwayat.
/tenants/[id]	Pemilik	Detail profil, kamar, tagihan, pembayaran.
/bills	Pemilik	Daftar dan pengelolaan tagihan.
/payments	Pemilik	Verifikasi bukti pembayaran.
/expenses	Pemilik	Catatan biaya operasional.
/reports	Pemilik	Laporan kerusakan dan ringkasan sesuai rancangan route sumber.
/settings	Pemilik	Profil kos dan preferensi pembayaran.
/tenant	Penghuni	Beranda penghuni.
/tenant/bills	Penghuni	Tagihan saya.
/tenant/payments	Penghuni	Pembayaran dan riwayat saya.
/tenant/reports	Penghuni	Buat/pantau laporan kerusakan saya.
/tenant/profile	Penghuni	Profil akun penghuni.

2.5 Pola Proteksi Route dan Data

1. Periksa sesi pengguna pada server sebelum merender data sensitif atau menjalankan mutasi.

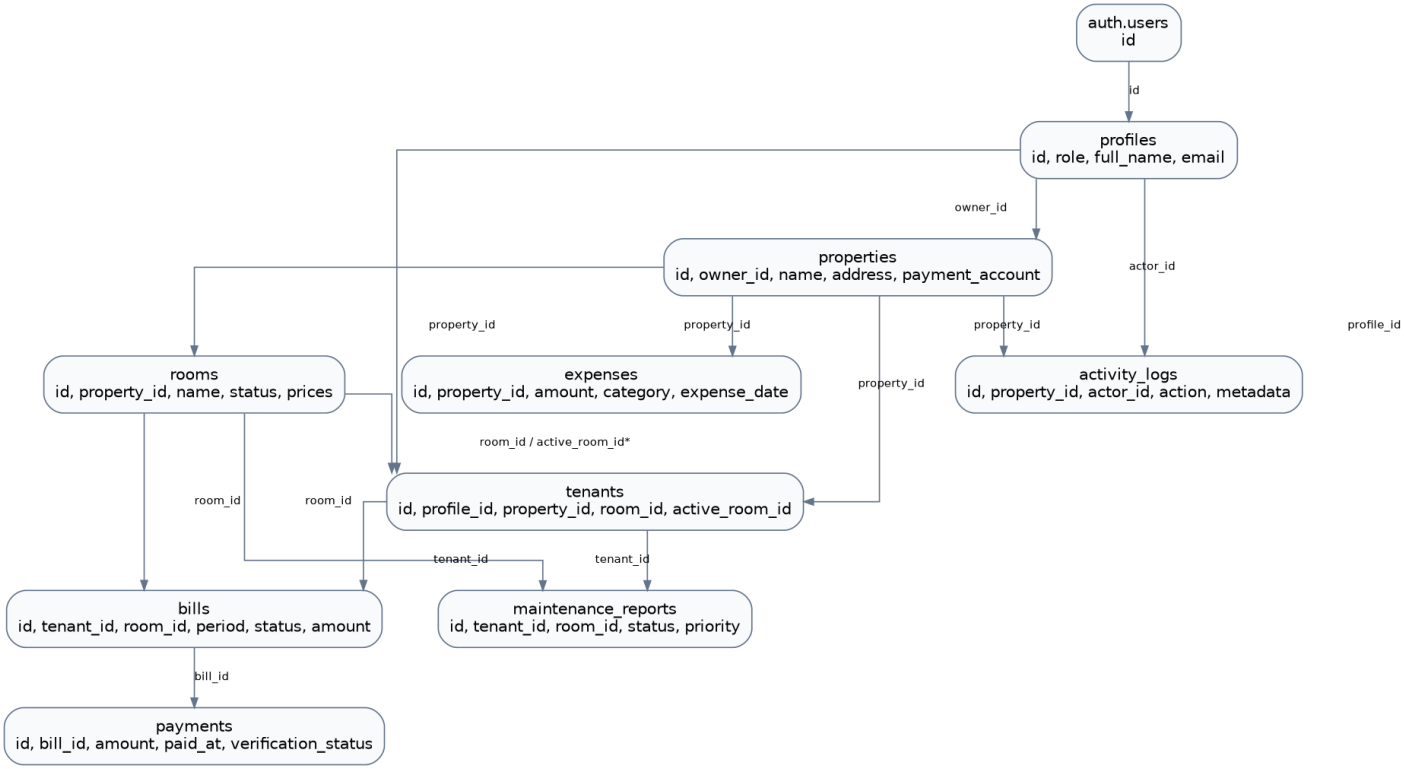
2. Ambil role dari profil yang terhubung dengan identitas autentikasi; jangan mempercayai role yang dikirim dari browser.
3. Terapkan RLS pada tabel yang berisi data properti, penghuni, tagihan, pembayaran, pengeluaran, laporan, dan aktivitas.
4. Untuk operasi pemilik, pastikan property_id benar-benar dimiliki oleh owner yang sedang login.
5. Untuk operasi penghuni, pastikan tenant/profile terkait dengan user yang sedang login.
6. Simpan bukti pembayaran dan foto kerusakan pada bucket privat; berikan akses melalui pemeriksaan izin atau URL bertanda tangan berumur terbatas sesuai rancangan implementasi.
7. Jangan menaruh secret/service-role key pada kode browser atau repository; gunakan environment variables di server.

BAB III — Perancangan Modul dan Model Domain

3.1 Pembagian Modul

Modul	Tanggung jawab	Komponen utama yang direncanakan
Layout	Shell, navigasi, top bar, layout responsif.	DashboardShell, SidebarNav, TopBar.
Dashboard	Hero status, KPI, denah kamar, tagihan prioritas, keuangan, kerusakan, aktivitas.	HeroStatus, KpiCard, RoomMap, PriorityBills, MonthlyFinance, MaintenanceList, ActivityFeed, EmptyDashboard.
Autentikasi	Login/logout/reset password dan redirect berdasarkan role.	LoginForm, auth utilities, route guard.
Kamar	CRUD kamar, status, detail, grid/denah.	RoomForm, RoomTable/List, RoomMap, RoomDetailPanel.
Penghuni	CRUD penghuni, penempatan kamar, status keluar.	TenantForm, TenantList, TenantDetail.
Tagihan	Pembuatan/generate tagihan, status jatuh tempo, daftar prioritas.	BillForm, BillList, PriorityBills.
Pembayaran	Upload bukti, review, approve/reject, riwayat.	PaymentUpload, PaymentReview, PaymentHistory.
Pengeluaran	Pencatatan kategori dan nominal biaya.	ExpenseForm, ExpenseList.
Kerusakan	Buat laporan, lampiran foto, status dan catatan.	MaintenanceForm, MaintenanceList, MaintenanceDetail.
Laporan/pengaturan	Agregasi finansial, profil kos, preferensi pembayaran.	FinanceSummary, ReportsView, PropertySettings.

3.2 Model Domain Konseptual dan ERD Aktual



3.3 Relasi Antarentitas

Relasi	Kolom relasi yang tampak	Catatan implementasi
Auth dan profil	profiles.id ↔ auth.users.id	Profil memakai ID pengguna Supabase Auth.
Pemilik dan properti	properties.owner_id → profiles.id	Akses pemilik diturunkan dari owner_id.
Properti, kamar, penghuni	rooms.property_id; tenants.property_id; tenants.room_id	Pastikan tenant dan kamar berada pada properti yang sama.
Profil dan penghuni	tenants.profile_id → profiles.id	Dipakai untuk mengaitkan akun penghuni dengan data tenant.
Tagihan dan pembayaran	bills.tenant_id → tenants.id; payments.bill_id → bills.id	Pembatasan pembayaran penghuni ditelusuri melalui bill lalu tenant/profile.
Laporan dan aktivitas	maintenance_reports.tenant_id/room_id; activity_logs.property_id/actor_id	RLS laporan ditelusuri lewat tenant/kamar; activity log terkait properti dan aktor.

Catatan: kolom **tenants.active_room_id** juga tampak pada ERD. Tujuan dan sinkronisasinya dengan **tenants.room_id** harus ditetapkan secara eksplisit sebelum aturan penempatan kamar diterapkan.

3.4 Nilai Status yang Digunakan

Entitas/kolom	Nilai yang direncanakan	Catatan berdasarkan ERD
rooms.status	vacant, occupied, maintenance, inactive	Kolom bertipe text; nilai harus divalidasi di aplikasi atau dibatasi CHECK.
tenants.status	active, leaving, exited	Kolom bertipe text; definisi status dan efeknya pada penempatan kamar harus konsisten.
bills.status	draft, unpaid, pending_verification, paid, overdue	Kolom bertipe text; overdue dapat dihitung dari due_date atau disimpan dengan aturan yang jelas.
payments.verification_status	pending, approved, rejected	Kolom bertipe text; transisi harus konsisten dengan bills.status.
maintenance_reports.status	new, in_progress, completed, rejected	Kolom bertipe text.
maintenance_reports.priority	low, medium, high	Kolom bertipe text.

3.5 Operasi Domain / Server Actions

Modul	Operasi yang direncanakan	Validasi utama
Auth	signIn, signOut, requestPasswordReset	Sesi valid; role diambil dari profiles, bukan dari input browser.
Rooms	listRooms, createRoom, updateRoom, getRoomDetail	Nama kamar unik per properti; harga positif; akses melalui properties.owner_id.
Tenants	createTenant, updateTenant, assignRoom, markTenantExited	profile_id/property_id/room_id konsisten; satu penghuni aktif per kamar.
Bills	createBill, generateBills, updateDraftBill, listPriorityBills	Gunakan period (text), bill_type, amount, due_date, status, correction_note.
Payments	uploadProof, approvePayment, rejectPayment, listPayments	Akses lewat bill_id → tenant; file privat; perubahan pembayaran/tagihan atomik.
Expenses	createExpense, updateExpense, deleteExpense, listExpenses	Nominal positif; property_id sesuai pemilik.
Maintenance	createReport, updateReportStatus, listReports	Validasi tenant_id dan room_id; akses pemilik ditelusuri melalui properti terkait.
Dashboard/Logs	getDashboardSummary, getMonthlyFinance, getRecentActivities	Filter property; activity_logs memakai action dan metadata JSONB.

BAB IV — Perancangan Data. Bagian berikut mencatat kolom yang tampak pada skema Supabase saat dokumen direvisi; kolom tambahan pada rancangan lama tidak dianggap sudah tersedia.

4.1 Skema Tabel — Profil, Properti, dan Kamar

Tabel di bawah menyalin struktur yang tampak pada ERD Supabase. BIGINT adalah nama SQL untuk int8; kolom facilities ditampilkan sebagai text[] pada diagram.

4.1.1 profiles

Kolom	Tipe pada ERD	Keterangan / relasi
id	UUID	PK; terhubung ke auth.users.id.
full_name	TEXT	Nama profil.
email	TEXT	Email pengguna.
role	TEXT	Nilai aplikasi yang direncanakan: owner atau tenant; validasi/CHECK perlu dipastikan.
phone	TEXT	Nomor kontak.
created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu pembuatan.

4.1.2 properties

Kolom	Tipe pada ERD	Keterangan / relasi
id	UUID	PK.
owner_id	UUID	Relasi ke profiles.id; pemilik properti.
name	TEXT	Nama properti kos.
address	TEXT	Alamat properti.
payment_account	TEXT	Informasi rekening dalam satu kolom; akses perlu dibatasi.
created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu pembuatan.

4.1.3 rooms

Kolom	Tipe pada ERD	Keterangan / relasi
id	UUID	PK.
property_id	UUID	Relasi ke properties.id.
name	TEXT	Nama/nomor kamar yang ditampilkan.
floor	TEXT	Lantai sebagai teks.
monthly_price	BIGINT (int8)	Harga bulanan; tipe aktual berupa bilangan bulat.
yearly_price	BIGINT (int8)	Harga tahunan.
status	TEXT	Status kamar; validasi nilai perlu dipastikan.
facilities	TEXT[]	Daftar fasilitas sesuai representasi _text pada ERD.
internal_note	TEXT	Catatan internal pemilik.
created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu pembuatan.

4.1 Skema Tabel — Penghuni dan Tagihan

4.1.4 tenants

Kolom	Tipe pada ERD	Keterangan / relasi
id	UUID	PK.
profile_id	UUID	Relasi ke profiles.id untuk akun penghuni.
property_id	UUID	Relasi ke properties.id.
room_id	UUID	Relasi kamar pada data tenant.
full_name	TEXT	Nama penghuni.
email	TEXT	Email penghuni.
phone	TEXT	Kontak penghuni.
identity_number	TEXT	Nomor identitas.
emergency_contact	TEXT	Kontak darurat.
move_in_date	DATE	Tanggal masuk.
rent_type	TEXT	Jenis sewa; nilai harus divalidasi.
status	TEXT	Status tenant; nilai harus divalidasi.
created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu pembuatan.
active_room_id	UUID	Kolom tambahan yang tampak di ERD; pastikan tujuan, FK, dan sinkronisasinya dengan room_id.

4.1.5 bills

Kolom	Tipe pada ERD	Keterangan / relasi
id	UUID	PK.
tenant_id	UUID	Relasi ke tenants.id.
room_id	UUID	Relasi ke rooms.id.
period	TEXT	Periode tagihan disimpan sebagai teks; format harus konsisten, misalnya YYYY-MM jika sesuai keputusan produk.
bill_type	TEXT	Jenis tagihan; nilai harus divalidasi.
amount	BIGINT (int8)	Nominal tagihan sebagai bilangan bulat.
due_date	DATE	Tanggal jatuh tempo.
status	TEXT	Status tagihan; nilai harus divalidasi.
correction_note	TEXT	Catatan koreksi tagihan.
created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu pembuatan.

4.1 Skema Tabel — Pembayaran dan Pengeluaran

4.1.6 payments

Kolom	Tipe pada ERD	Keterangan / relasi
id	UUID	PK.
bill_id	UUID	Relasi ke bills.id; akses tenant ditelusuri melalui bill.
paid_at	TIMESTAMPTZ	Tanggal/waktu pembayaran yang dilaporkan.
amount	BIGINT (int8)	Nominal pembayaran sebagai bilangan bulat.
method	TEXT	Metode pembayaran.
proof_path	TEXT	Path bukti pada bucket privat.
note	TEXT	Catatan; dapat dipakai untuk alasan penolakan hanya jika kebijakan aplikasi menetapkannya.
verification_status	TEXT	pending, approved, rejected sebagai nilai aplikasi yang direncanakan.
created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu pembuatan.

4.1.7 expenses

Kolom	Tipe pada ERD	Keterangan / relasi
id	UUID	PK.
property_id	UUID	Relasi ke properties.id.
expense_date	DATE	Tanggal pengeluaran.
category	TEXT	Kategori; daftar nilai perlu ditetapkan dan divalidasi.
amount	BIGINT (int8)	Nominal pengeluaran sebagai bilangan bulat.
description	TEXT	Deskripsi pengeluaran.
proof_path	TEXT	Path bukti opsional pada bucket privat.
created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu pembuatan.

4.1 Skema Tabel — Laporan Kerusakan dan Aktivitas

4.1.8 maintenance_reports

Kolom	Tipe pada ERD	Keterangan / relasi
id	UUID	PK.
tenant_id	UUID	Relasi ke tenants.id.
room_id	UUID	Relasi ke rooms.id.
title	TEXT	Judul laporan.
description	TEXT	Deskripsi laporan.
photo_path	TEXT	Path foto opsional pada bucket privat.
priority	TEXT	low, medium, high sebagai nilai aplikasi yang direncanakan.
status	TEXT	new, in_progress, completed, rejected sebagai nilai aplikasi yang direncanakan.
owner_note	TEXT	Catatan pemilik.
created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu pembuatan.

4.1.9 activity_logs

Kolom	Tipe pada ERD	Keterangan / relasi
id	UUID	PK.
property_id	UUID	Relasi ke properties.id.
actor_id	UUID	Relasi ke profiles.id; pelaku aksi.
action	TEXT	Nama aksi, misalnya payment_verified.
metadata	JSONB	Metadata terstruktur; hindari rahasia dan data pribadi berlebihan.
created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu aktivitas.

4.2 Constraint, Indeks, dan Integritas

- ERD visual tidak membuktikan seluruh constraint. Verifikasi FK, UNIQUE, CHECK, indeks, dan kebijakan RLS pada skema SQL Supabase.
- Jika satu properti per pemilik tetap menjadi batasan MVP, pastikan UNIQUE(properties.owner_id) memang diterapkan.
- Tentukan aturan unik untuk rooms.name dalam satu property_id jika nama kamar berfungsi sebagai nomor kamar.
- Pastikan satu kamar tidak memiliki lebih dari satu tenant aktif; tentukan sumber kebenaran antara tenants.room_id, tenants.active_room_id, tenants.status, dan rooms.status.
- Validasi amount dan harga lebih dari nol. Tipe BIGINT sesuai untuk nominal rupiah bulat; jika pecahan diperlukan, pertimbangkan NUMERIC.
- Kolom status bertipe TEXT; gunakan validasi server dan, bila sesuai, CHECK constraint untuk membatasi nilai.
- Gunakan transaksi untuk pembaruan payments.verification_status dan bills.status agar tidak berbeda keadaan.

4.3 Rancangan RLS dan Penyimpanan Berkas

Tabel	Pemilik	Penghuni
profiles	Baca profil sendiri; akses profil lain dibatasi sesuai kebutuhan.	Baca/ubah profil sendiri sesuai field yang diizinkan.
properties	SELECT/UPDATE bila properties.owner_id = auth.uid().	Baca properti terkait jika diperlukan; payment_account dibatasi sesuai kebutuhan portal.
rooms	Akses kamar hanya melalui properti milik pemilik.	Baca kamar yang terkait dengan tenant miliknya bila diperlukan.
tenants	Akses tenant dengan property_id milik pemilik.	Akses data tenant sendiri melalui profile_id = auth.uid().
bills	Akses lewat bills.tenant_id → tenants.id → tenants.property_id; validasi juga room_id.	Akses lewat bills.tenant_id → tenants.id → tenants.profile_id = auth.uid().
payments	Akses lewat payments.bill_id → bills.id → tenants/property.	Akses lewat payments.bill_id → bills.id → tenants.id → tenants.profile_id.
expenses	Akses hanya bila expenses.property_id milik pemilik.	Tidak ada akses pada MVP.
maintenance_reports	Akses melalui room_id/property atau tenant_id yang terkait dengan properti pemilik.	Akses laporan sendiri melalui tenant_id → tenants.id → profile_id.
activity_logs	Akses log untuk properti milik pemilik.	Tidak ada akses umum kecuali kebutuhan produk secara eksplisit mengizinkan.

Penyimpanan berkas

- Gunakan bucket privat untuk bukti pembayaran dan foto laporan kerusakan; matikan akses publik.
- Path file disimpan pada payments.proof_path, expenses.proof_path, dan maintenance_reports.photo_path.
- Akses file diperiksa berdasarkan sesi, kepemilikan bill/tenant/room, dan kebijakan Storage; gunakan signed URL berumur terbatas bila sesuai.
- Jangan menganggap policy RLS/Storage telah aktif hanya karena relasi terlihat pada ERD; uji akses antar-role di Supabase.

BAB V — Perancangan Alur Proses

5.1 Login dan Pengalihan Role

- Pengguna membuka /login dan mengirim email/password.
- Supabase Auth memvalidasi kredensial dan membuat sesi.
- Server membaca profiles berdasarkan auth.uid() lalu memeriksa role.
- Role owner diarahkan ke /dashboard; role tenant ke /tenant. Sesi tidak valid atau role tak dikenal ditolak dengan pesan aman.

5.2 Pembuatan Tagihan dan Verifikasi Pembayaran

- Pemilik memilih tenant, room, period (TEXT), bill_type, amount, due_date, dan status awal yang diizinkan.
- Server memvalidasi kepemilikan dan konsistensi tenant/property/room sebelum membuat bills.
- Penghuni mengunggah bukti untuk tagihan miliknya; data pembayaran disimpan dengan bill_id, amount, paid_at, method, proof_path, note, dan verification_status=pending.

5.2 Pembuatan Tagihan dan Verifikasi Pembayaran (lanjutan)

- Server memastikan pembayaran terhubung dengan tagihan yang benar melalui bill_id; akses penghuni ditelusuri melalui bills → tenants → profiles.
- Pemilik memeriksa bukti lalu mengubah payments.verification_status menjadi approved atau rejected. Jika disetujui, bills.status diperbarui menjadi paid sesuai aturan bisnis.
- ERD saat ini tidak memiliki verified_by, verified_at, atau rejection_note. Catat pelaku dan konteks melalui activity_logs.actor_id/action/metadata; jika butuh waktu verifikasi atau alasan penolakan khusus, lakukan migrasi skema atau sepakati penggunaan payments.note.
- Jika satu pembayaran ditolak, keputusan apakah membuat record payments baru atau memperbarui record lama harus ditetapkan; relasi bills → payments memungkinkan lebih dari satu record bila constraint database mendukungnya.
- Pembaruan status pembayaran, status tagihan, dan activity log harus dilakukan secara konsisten, idealnya melalui transaksi atau operasi server yang atomik.

5.3 Pembuatan Laporan Kerusakan

- Penghuni mengirim title, description, room_id, dan photo_path opsional; tenant_id ditentukan dari akun yang sedang login, bukan dipercaya dari input browser.
- Server memastikan tenant dan room berada dalam properti yang sama, memvalidasi foto, lalu menyimpan status awal new.
- Pemilik melihat laporan lewat relasi room_id/property atau tenant_id; pemilik mengubah status dan dapat menambahkan owner_note.
- maintenance_reports tidak memiliki property_id pada ERD saat ini; pembatasan akses perlu diturunkan melalui room_id dan/atau tenant_id.

5.4 Penghitungan Ringkasan Keuangan

Metrik	Rancangan perhitungan	Catatan
Pemasukan	SUM(payments.amount) dengan verification_status=approved pada rentang paid_at.	Tetapkan timezone dan batas periode.
Pengeluaran	SUM(expenses.amount) menurut expense_date.	Dikelompokkan menurut category.
Profit	Pemasukan dikurangi pengeluaran.	Nilai negatif tetap ditampilkan.
Collection rate	Tagihan paid dibagi tagihan dalam cakupan periode × 100%.	Definisi denominator perlu disepakati.
Okupansi	Kamar occupied dibagi jumlah kamar dalam denominator × 100%.	Tentukan perlakuan maintenance/inactive.

5.5 Penanganan Kegagalan Proses

- Validasi gagal: jangan simpan data dan tampilkan pesan pada field terkait.
- Unggah gagal: jangan membuat pembayaran seolah-olah berhasil; izinkan retry yang aman.
- Sesi habis: arahkan ke login tanpa membocorkan detail internal.
- Jika salah satu perubahan status gagal, rollback/pulihkan seluruh perubahan yang terkait.

Komponen	Fungsi dan perilaku
DashboardShell	Sidebar dan area konten; sidebar fixed pada desktop dan menjadi drawer/bottom navigation pada layar kecil.
SidebarNav	Navigasi Dashboard, Kamar, Penghuni, Tagihan, Pembayaran, Pengeluaran, Kerusakan/Laporan, Pengaturan.
TopBar	Nama properti, tanggal lokal, pencarian cepat, tombol Tambah Tagihan, profil.
HeroStatus	Sapaan dan alert tagihan lewat jatuh tempo, kerusakan urgent, serta kamar kosong; jika tidak ada masalah, tampilkan status positif.
KpiCard	Kamar terisi, pemasukan bulan ini, tagihan belum lunas, kerusakan aktif; memiliki loading/empty state.
RoomMap	Filter lantai, legenda status, grid kamar; klik kamar membuka detail atau aksi yang sesuai.
PriorityBills	Daftar tagihan prioritas dengan penghuni, kamar, nominal, status, jatuh tempo, dan aksi.
MonthlyFinance	Grafik mini pemasukan vs pengeluaran, profit, breakdown kategori, dan tautan laporan.
MaintenanceList	Judul laporan, kamar, pelapor, prioritas, status, waktu, dan aksi ubah status.
ActivityFeed	Maksimal enam aktivitas terbaru; data sensitif diminimalkan.

6.2 Rancangan Responsif

Area	Desktop	Mobile
Navigasi	Sidebar sekitar 260 px; top bar 72 px.	Drawer atau bottom navigation; search membuka overlay.
KPI	Grid empat kolom.	Grid dua kolom atau scroll horizontal.
Denah kamar	Panel utama sekitar 65% content.	Card full width; grid menyesuaikan lebar layar.
Panel kanan	Tagihan prioritas dan laporan di kolom samping.	Panel turun ke bawah dalam urutan yang ditentukan wireframe.
Tabel	Tabel dengan filter/search.	Daftar berbentuk kartu.

6.3 Halaman dan Komponen Utama

Halaman	Komponen/isi penting	State yang harus tersedia
/dashboard	HeroStatus, KpiCard, RoomMap, PriorityBills, MonthlyFinance, MaintenanceList, ActivityFeed.	Loading, empty, error, data normal.
/rooms dan /rooms/[id]	Daftar, filter, form, detail kamar, penghuni terkait.	Belum ada kamar, validasi form, error fetch.
/tenants dan /tenants/[id]	Daftar penghuni, form, detail, riwayat.	Belum ada penghuni, validasi, error.
/bills	Daftar tagihan, filter status/periode, form buat tagihan.	Belum ada tagihan, overdue, pending, error.
/payments	Daftar bukti, preview privat, tombol setujui/tolak.	Menunggu verifikasi, file tidak valid, error.
/expenses	Form dan daftar pengeluaran serta kategori.	Belum ada pengeluaran, validasi nominal.

/reports	Laporan kerusakan dan ringkasan keuangan sesuai pemisahan route final.	Tidak ada laporan aktif, filter periode, error.
/tenant/*	Tagihan saya, pembayaran saya, laporan saya, profil.	Data kosong, upload gagal, status laporan.

6.4 Empty, Loading, dan Error State

Kondisi	Tampilan/aksi
Belum ada kamar	Tampilkan "Belum ada kamar" dan aksi Tambah kamar pertama.
Belum ada pembayaran	Tampilkan pesan bahwa belum ada transaksi; jangan menampilkan angka palsu sebelum data selesai dimuat.
Loading dashboard	Skeleton pada nama properti, KPI, denah, daftar tagihan, grafik, dan laporan.
Gagal mengambil data	Pesan "Data dashboard belum bisa dimuat" dan tombol Coba lagi.
Koneksi bermasalah	Pesan "Periksa koneksi internet kamu" dan retry bila sesuai.
Sesi habis	Pesan "Sesi kamu sudah berakhir" dan aksi login ulang.
Data tidak valid	Pesan "Ada data yang perlu diperbaiki" dan akses ke detail kesalahan yang aman.

BAB VII — Perancangan Nonfungsional

7.1 Keamanan

- Otorisasi diperiksa pada server dan database, tidak hanya melalui penyembunyian tombol UI.
- RLS diterapkan pada seluruh tabel bisnis yang memuat data milik properti atau penghuni.
- Bukti pembayaran dan foto kerusakan disimpan pada bucket privat.
- Validasi tipe/ukuran file dilakukan di server; jangan mempercayai ekstensi nama file saja.
- Secret key disimpan di environment variables dan tidak dikirim ke browser.
- Aksi penting—verifikasi pembayaran, perubahan status laporan, perubahan tagihan—dicatat dalam activity log.

7.2 Kinerja dan Reliabilitas

- Gunakan indeks untuk foreign key dan kolom filter utama seperti property_id, tenant_id, status, due_date, serta created_at.
- Ambil data dashboard dalam bentuk agregasi ringkas agar komponen tidak melakukan query berulang yang tidak perlu.
- Gunakan pagination atau batas hasil pada daftar yang dapat bertambah banyak.
- Gunakan transaksi/operasi atomik untuk perubahan pembayaran dan tagihan yang saling terkait.
- Target numerik kinerja merupakan usulan dan harus diuji pada dataset serta lingkungan yang disepakati.

7.3 Maintainability dan Observability

- Pisahkan kode berdasarkan fitur dan komponen; hindari satu file dashboard yang memuat seluruh logika.
- Gunakan tipe TypeScript untuk bentuk data domain dan Zod untuk validasi input.
- Catat error teknis di log server, tetapi tampilkan pesan yang aman dan sederhana kepada pengguna.
- Simpan activity log untuk aksi penting dengan ringkasan yang tidak memuat rahasia atau data pribadi berlebihan.

BAB VIII — Matriks Keterlacakan DPPL

RF	Modul/komponen	Route utama	Tabel/layanan aktual	Rencana uji
RF-01–04	Auth, route protection	/login, /dashboard, /tenant	Supabase Auth, profiles	Login/logout/reset; akses lintas role.
RF-05	DashboardSummary, KPI, RoomMap	/dashboard	rooms, bills, payments, maintenance_reports, expenses, activity_logs	KPI sesuai data; loading/empty/error.
RF-06–07	Rooms, RoomMap, RoomDetailPanel	/rooms, /rooms/[id]	properties, rooms, tenants, bills	CRUD; nama kamar unik; status dan detail.
RF-08–09	Tenants, assignment flow	/tenants, /tenants/[id]	tenants, rooms, profiles, properties	Validasi profil/properti; satu tenant aktif per kamar.
RF-10–11	Billing service, BillForm	/bills	bills, tenants, rooms	Period/bill_type; nominal, due_date, status.
RF-12	TenantBills	/tenant/bills	bills → tenants → profiles	Tenant tidak dapat melihat tagihan orang lain.
RF-13–15	PaymentUpload, PaymentReview, PaymentHistory	/tenant/payments, /payments	payments → bills → tenants; Storage	Validasi file; approve/reject; riwayat dan status konsisten.
RF-16	ExpenseForm, ExpenseList	/expenses	expenses, properties	Nominal positif; filter tanggal/kategori.
RF-17–18	MaintenanceForm, MaintenanceList	/tenant/reports, /reports	maintenance_reports, rooms, tenants	Buat laporan; lampiran privat; transisi status.
RF-19	FinanceSummary	/reports, /dashboard	payments, bills, expenses	Agregasi periode dan rumus.
RF-20	ActivityFeed	/dashboard	activity_logs.action, metadata	Urutan terbaru; maksimal enam item; minimisasi data.
RF-21	PropertySettings	/settings	properties.payment_account, profiles	Hanya pemilik dapat mengubah pengaturan.
RF-22	TopBarSearch, filters	Dashboard dan halaman daftar	rooms, tenants, bills	Pencarian kamar/penghuni/tagihan.
RF-23	Skeleton, EmptyState, ErrorState	Semua halaman utama	UI state	Simulasi data kosong, lambat, dan gagal.
RF-24	RLS dan server authorization	Semua route privat	Semua tabel bisnis + Storage	Uji isolasi antar-role dan akses file.

Keterlacakan ini memakai nama tabel dan jalur relasi dari ERD Supabase aktual. Kolom atau constraint yang belum ada tidak boleh dipakai dalam implementasi tanpa migrasi.

BAB IX — Asumsi, Risiko, dan Keputusan Terbuka

Topik	Kondisi pada ERD saat ini	Keputusan/tindakan yang diperlukan
tenants.room_id dan active_room_id	Kedua kolom tampak pada tabel tenants.	Tentukan peran masing-masing, relasi FK, dan aturan sinkronisasi; jangan gunakan keduanya sebagai sumber kebenaran yang berbeda.
Audit verifikasi pembayaran	payments tidak menampilkan verified_by, verified_at, atau rejection_note.	Gunakan activity_logs untuk aktor/konteks; jika audit khusus dibutuhkan, lakukan migrasi skema.
Periode tagihan	bills.period bertipe TEXT; tersedia bill_type.	Tetapkan format periode dan validasi, misalnya YYYY-MM bila cocok dengan kebutuhan.
Nilai status	Kolom status terlihat bertipe TEXT.	Tetapkan daftar nilai resmi; terapkan validasi server dan CHECK constraint bila sesuai.
Nominal	Harga dan amount terlihat sebagai int8/BIGINT.	Pastikan aplikasi menggunakan rupiah bulat; jika butuh pecahan, pertimbangkan NUMERIC.
Constraint aktual	ERD menunjukkan relasi, tetapi tidak semua CHECK/UNIQUE/index.	Periksa SQL Supabase untuk FK, UNIQUE(owner_id), unik nama kamar, satu tenant aktif/kamar, indeks, dan policy RLS.
RLS dan Storage	Kebijakan tidak dapat dipastikan hanya dari ERD.	Uji akses pemilik/penghuni dan akses bukti/foto dengan akun terpisah sebelum produksi.
Kolom updated_at	Tidak terlihat pada sebagian besar tabel.	Jika UI perlu menampilkan waktu perubahan terakhir, tambahkan kolom dan mekanisme pembaruan; jika tidak, jangan merujuknya.
Perhitungan keuangan	Bergantung pada paid_at, expense_date, bills.status dan due_date.	Tentukan timezone, denominator collection rate, overdue dihitung atau disimpan, serta perlakuan kamar maintenance/inactive.
Target performa	Target ≤3 detik masih usulan.	Tetapkan dataset, perangkat/jaringan uji, dan target resmi.

BAB X — Penutup

Dokumen DPPL ini menjabarkan rancangan arsitektur, kelas, data, alur proses, antarmuka, dan aspek non-fungsional sistem KosPilot sebagai turunan dari SKPL